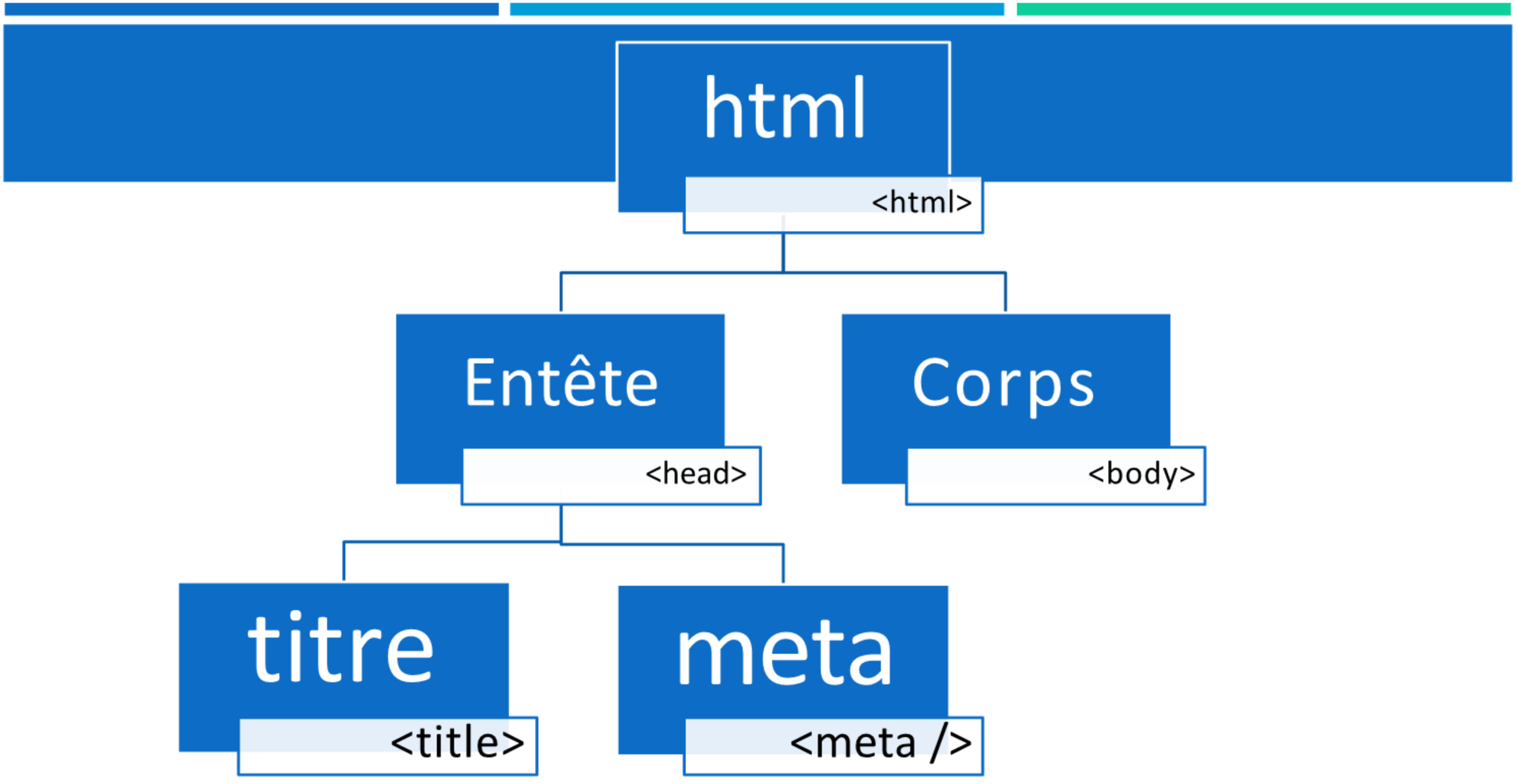
DOM (Document Object Model)



STRUCTURE MINIMALE D'UNE PAGE EN HTML5

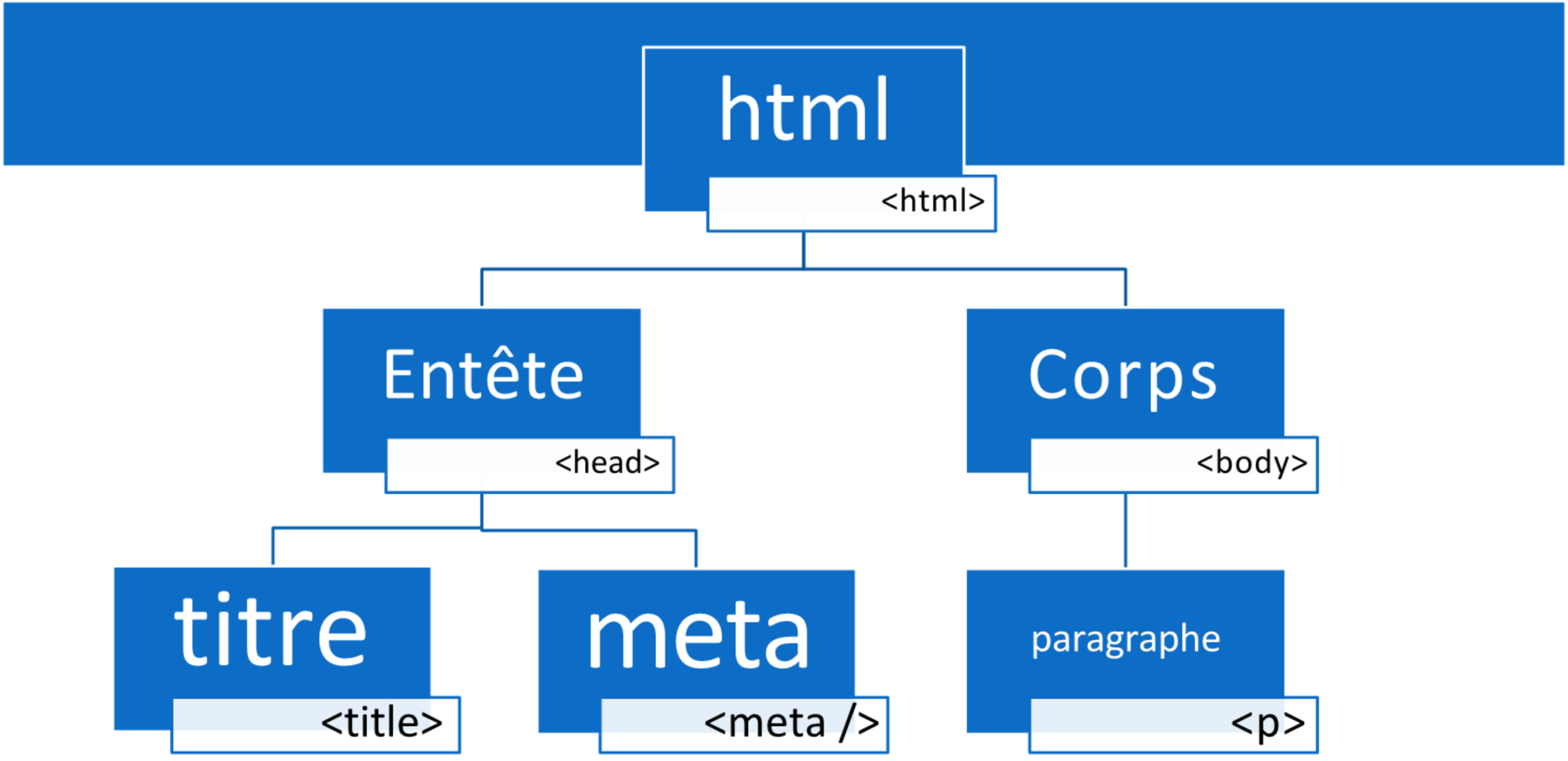
- Doctype : **<!doctype html>**
  - Pour indiquer le type du document
- Eléments :
  - **html** : va contenir toute la page web
  - **head** : va contenir des informations sur la page
  - **Title** : le titre de la page
  - **meta** : pour les meta données (charset)
  - **body** : tout le contenu html de la page

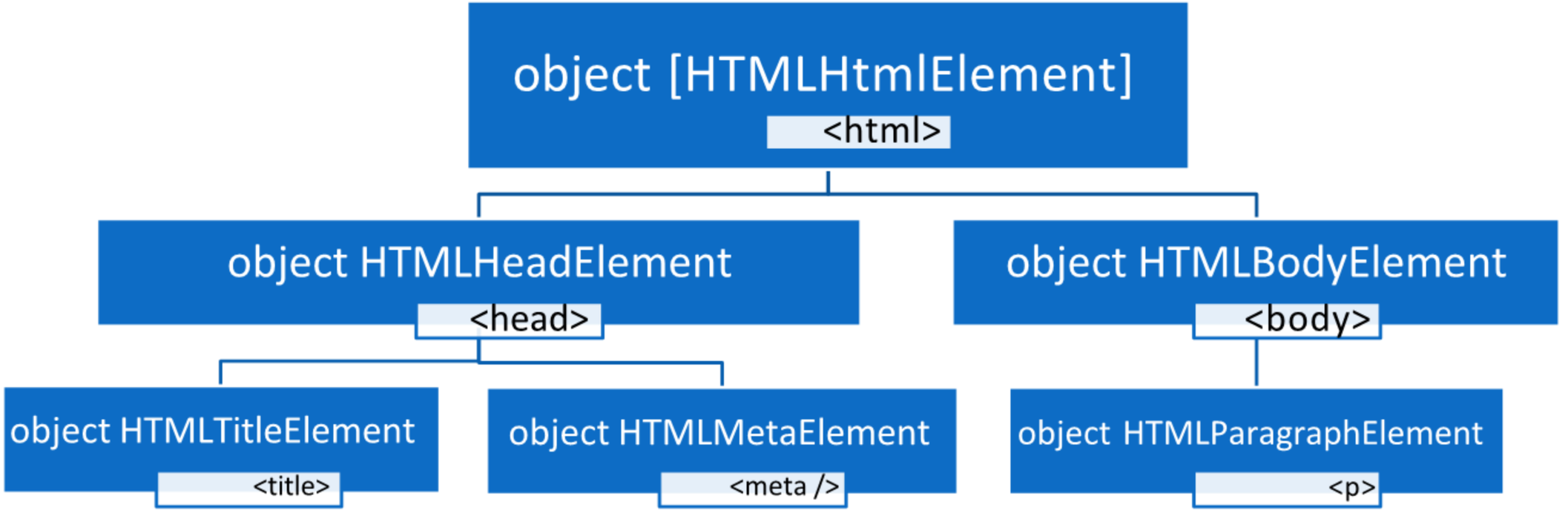
```
<!doctype html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Document sans nom</title>
    </head>
    <body>
    </body>
</html>
```


html
<html>
Entête
<head>
Corps
<body>
titre
<title>
meta
<meta />

```
<!doctype html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Document sans nom</title>
    </head>

    <body>
                <p>un paragraphe</p>
    </body>
</html>
```


html
<html>
Entête
<head>
Corps
<body>
titre
<title>
meta
<meta />
paragraphe
<p>


object [HTMLHtmlElement]
<html>
object HTMLHeadElement
<head>
object HTMLBodyElement
<body>
object HTMLTitleElement
<title>
object HTMLMetaElement
<meta />
object HTMLParagraphElement
<p>

OBJECT HTMLPARAGRAPHELEMENT

Attributs :

- childNodes, children, className, currentStyle, dir, document, filters, id, innerHTML, innerText, lang, offsetHeight, offsetLeft, offsetParent, offsetTop, offsetWidth, style, title, uniqueID, tagName …

Méthodes :

- getAttribute, getElementsByTagName, removeAttribute, setAttribute, appendChild, cloneNode, hasChildNodes, insertBefore, removeChild, removeNode, replaceChild

DÉFINITION

- Le **Document Object Model** (ou **DOM**) est un standard du W3C
  - qui décrit une interface de programmation ou API (Application Programming Interface) permettant à des programmes informatiques et à des scripts d'accéder ou de mettre à jour le contenu, la structure ou le style de documents HTML.
  - Le document peut ensuite être traité et les résultats de ces traitements peuvent être ré-incorporés dans le document tel qu'il sera présenté.

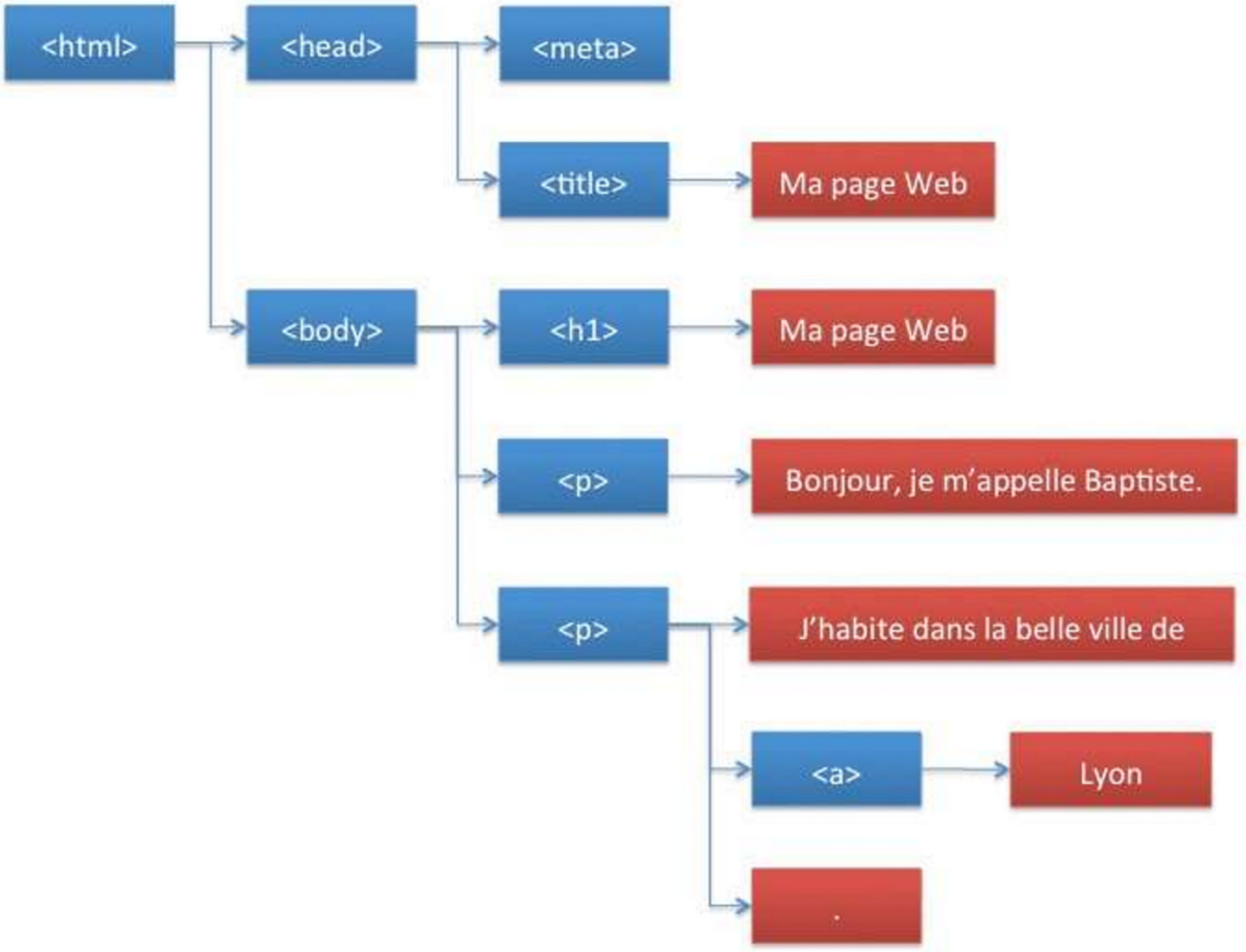
LES NŒUDS

- Conformément à la norme ***W3C HTML DOM***, le tout dans un document HTML est un nœud :
  - L'ensemble du document est un nœud de document
  - Chaque élément HTML est un nœud d'élément
  - Le texte dans des éléments HTML sont des nœuds de texte
  - Chaque attribut HTML est un nœud d'attribut
  - Les commentaires sont les nœuds de commentaires

ARBORESCENCE

- Le DOM HTML considère que les documents HTML sont des structures arborescentes.
- La structure est appelée arborescence de nœuds

ARBORESCENCE

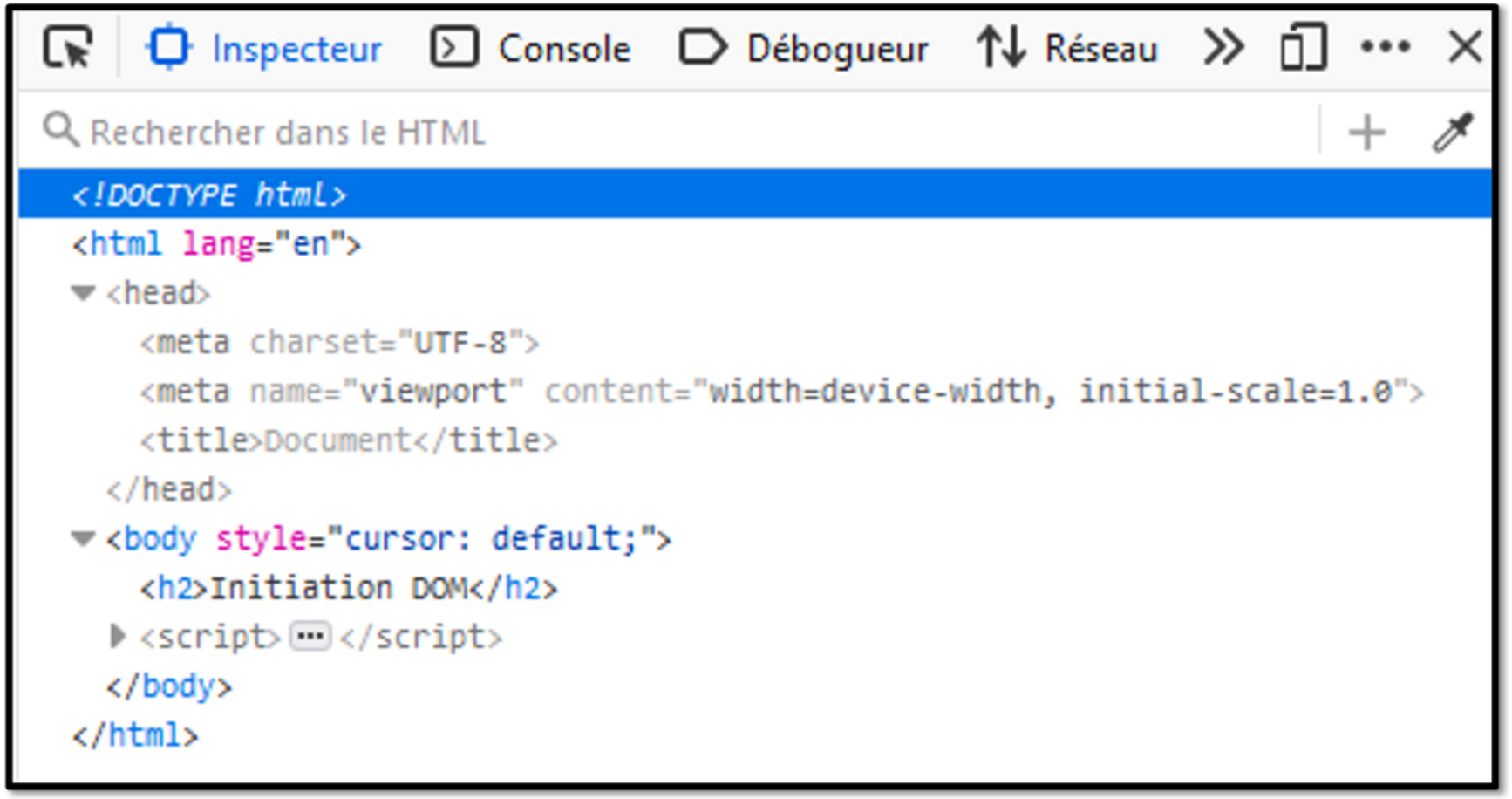


ARBORESCENCE

- On distingue deux types de nœuds :
  - Ceux (en bleu) qui correspondent à des éléments **HTML**, comme *<body>* ou *<p>*. Ces nœuds peuvent avoir des sous-nœuds, appelés fils ou enfants (children).
  - Ceux (en rouge) qui correspondent au **contenu textuel** de la page. Ces nœuds ne peuvent pas avoir de fils.

ARBORESCENCE

- Le navigateur web permet de visualiser la hiérarchie des éléments d'une page web.



LES PARENTS NŒUD, LES ENFANTS, FRÈRES ET SŒURS

- Les nœuds dans l'arborescence de nœuds ont une relation hiérarchique entre eux.
  - Les termes **parent**, **enfant**, **frère** ou **sœur** sont utilisés pour décrire les relations.
- Les enfants d'un même niveau sont appelés frères et sœurs.
  - Dans une arborescence de nœuds, le nœud supérieur est appelé la racine
  - Chaque nœud a exactement un parent, à l'exception de la racine (qui n'a pas de parent)
  - Un nœud peut avoir n'importe quel nombre d'enfants
  - Les frères et sœurs sont des nœuds ayant le même parent

LES PARENTS NŒUD, LES ENFANTS, FRÈRES ET SŒURS

- Regardez le fragment HTML suivant :

```
<html>
  <head>
    <title> Initiation DOM </title>
  </head>
  <body>
    <h1>DOM Leçon une</h1>
    <p> Bonjour tout le monde!</p>
  </body>
</html>
```

- Le nœud **<html>** n'a pas de nœud parent, c'est le nœud racine
- Le nœud parent des nœuds **<head>** et **<body>** est le nœud **<html>**
- Le nœud parent de "**Bonjour tout le monde**!" nœud de texte est le nœud **<p>**

- Le nœud **<html>** a deux nœuds enfants: **<head>** et **<body>**
- Le nœud **<head>** a un nœud enfant: le nœud **<title>**
- Le nœud **<title>** dispose également d'un nœud enfant: le nœud de texte "DOM Tutoriel"
- Le **<h1>** et nœuds **<p>** sont frères et sœurs et des nœuds enfants de **<body>**

et:

- L'élément **<head>** est le premier enfant de l'élément **<html>**
- L'élément **<body>** est le dernier enfant de l'élément **<html>**
- L'élément **<h1>** est le premier enfant de l'élément **<body>**
- L'élément **<p>** est le dernier enfant de l'élément **<body>**

MÉTHODES ET PROPRIÉTÉS

- Le DOM HTML peut être consulté avec JavaScript (et autres langages de programmation).
  - **getElementById (id)** - obtenir le nœud (élément) avec un id spécifié
  - **getElementsByTagName (balise)** - Retourne une liste de nœuds (collection / tableau de nœuds) contenant tous les éléments avec un nom de tag spécifié.
  - **getElementsByClassName(class)** - Retourne une liste de nœuds contenant tous les éléments d'une classe spécifiée.
  - **appendChild (nœud)** – Permet d'insérer un nouveau nœud enfant (élément)
  - **removeChild (nœud)** – Permet de supprimer un nœud enfant (élément)

MÉTHODES ET PROPRIÉTÉS

- **innerHTML** - la valeur du texte d'un nœud (élément)
- **parentNode** - le nœud parent d'un nœud (élément)
- **childNodes** - les nœuds enfants d'un nœud (élément)
- **nodeType** – Le type du nœud
- ...

ACCÉDER AU DOM AVEC LA VARIABLE DOCUMENT

- Lorsqu'un programme JavaScript s'exécute dans le contexte d'un navigateur web, il peut accéder à la racine du DOM en utilisant la variable ***document***.

La variable ***document*** correspond à l'élément **<html>**.

- Cette variable est un objet et dispose des propriétés ***head*** et ***body*** qui permettent d'accéder respectivement aux éléments <head> et<body> de la page.

```
var h = document.head; // La variable h contient l'objet head du DOM
console.log(h);
var b = document.body; // La variable b contient l'objet body du DOM
console.log(b);
```

DÉCOUVRIR LE TYPE D'UN NŒUD

- Chaque objet du DOM a une propriété ***nodeType*** qui indique son type.
- La valeur de cette propriété est *document.ELEMENT_NODE* pour un nœud "élément" (balise HTML) et *document.TEXT_NODE* pour un nœud textuel.

```
if (document.body.nodeType === document.ELEMENT_NODE) {
    console.log("Body est un nœud élément");
} else {
    console.log("Body est un nœud textuel");
}
```

Element type	NodeType
Element	1
Attribute	2
Text	3
Comment	8
Document	9

ACCÉDER AUX ENFANTS D'UN NŒUD ÉLÉMENT

- Chaque objet du DOM de type élément possède une propriété ***childNodes***.
- Il s'agit d'une collection ordonnée regroupant tous ses nœuds enfants sous la forme d'objets DOM.
- On peut utiliser cette collection un peu comme un tableau pour accéder aux différents enfants d'un nœud.

ACCÉDER AUX ENFANTS D'UN NŒUD ÉLÉMENT

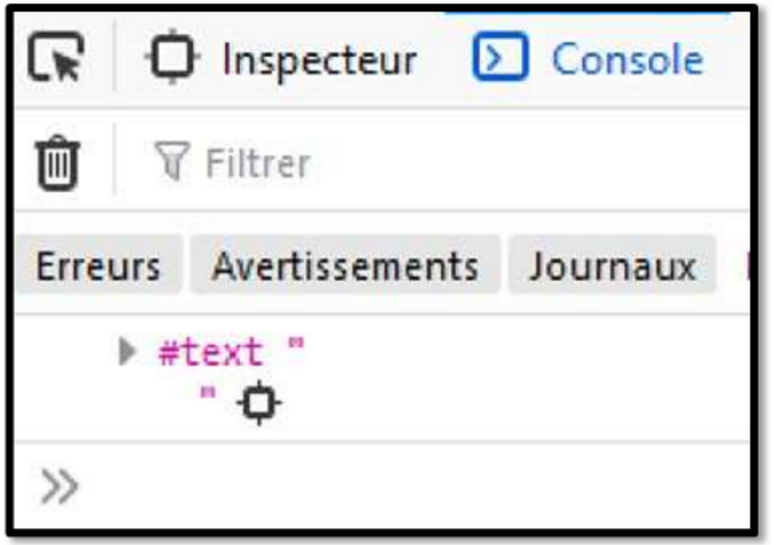
```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3   <head>
4       <meta charset="UTF-8">
5       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6       <title>Document</title>
7   </head>
8   <body>
9       <h2>Initiation DOM</h2>
10      <script>
11
12      </script>
13  </body>
14  </html>
```

ACCÉDER AUX ENFANTS D'UN NŒUD ÉLÉMENT

```
// Accès au premier enfant du nœud body

console.log(document.body.childNodes[0]);
```

Comme vous pouvez le constater, le tout premier enfant du nœud ***body*** n'est pas le nœud ***h1*** mais un nœud textuel !

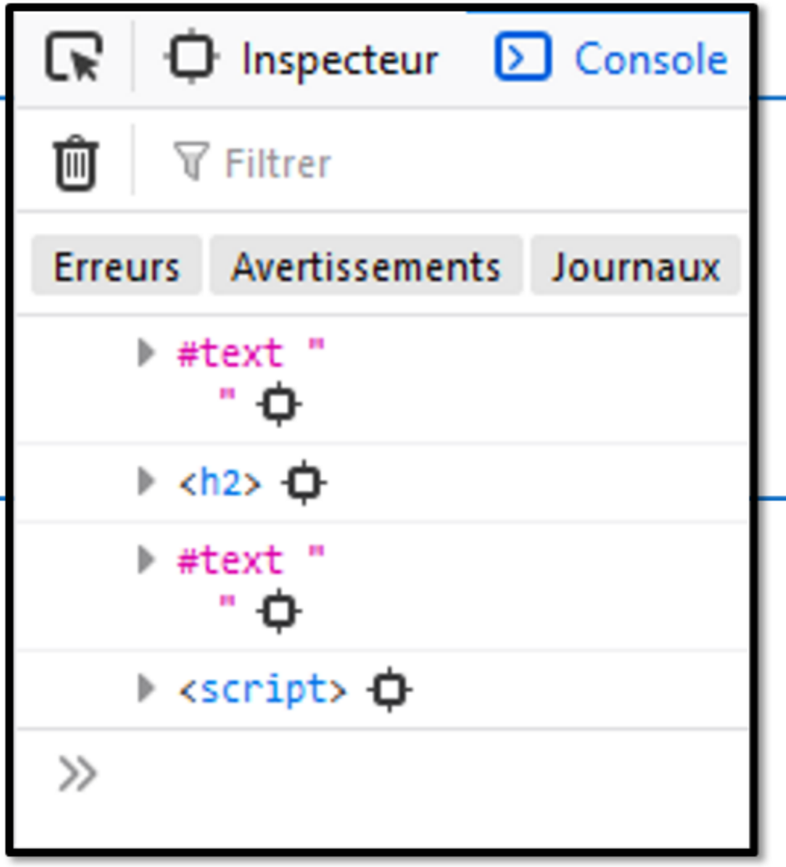


Les espaces entre les balises ainsi que les retours à la ligne dans le code HTML sont considérés par le navigateur comme des nœuds textuels.

Ici, le nœud **h1** n'est donc que le deuxième enfant du nœud body.

PARCOURIR LA LISTE DES NŒUDS ENFANTS

```
// Affiche les nœuds enfant du nœud body
for (let i = 0; i < document.body.childNodes.length; i++) {
    console.log(document.body.childNodes[i]);
}
```



ACCÉDER AU PARENT D'UN NŒUD

- Chaque objet du DOM possède une propriété ***parentNode*** qui renvoie son nœud parent sous la forme d'un objet DOM.

```
var h1 = document.body.childNodes[1];
console.log(h1.parentNode); // Affiche le nœud body
console.log(document.parentNode); // Affiche null : document n'a aucun nœud parent
```